

Неравенства



Неравенство треугольника. Для положительных $a \leq b \leq c$ существование треугольника с длинами сторон a, b, c равносильно $a + b > c$.

Неравенства о средних. Для положительных $x_1, \dots, x_n$ верны неравенства:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

Упр. Докажите, что если произведение двух положительных чисел больше их суммы, то сумма больше 4.

Упр. Докажите, что при всех $x > 0$ выполнено $x^3 + \frac{3}{x} \geq 4$.

База

1. Для положительных чисел a, b, c доказать неравенство

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq 3.$$

2. Докажите, что если $a < 1, b < 1$ и $a + b \geq 1/2$, то $(1 - a)(1 - b) \leq 9/16$.
3. Докажите, что при $x \geq 0$ имеет место неравенство

$$2x + \frac{3}{8} \geq \sqrt[4]{x}.$$

4. Докажите, что для любых $x, y > 0$ выполнено $\frac{x^3}{y^2} \geq 3x - 2y$.

5. Докажите неравенство $ab^2c^3d^4 \leq \left(\frac{a + 2b + 3c + 4d}{10}\right)^{10}$

6. Решите уравнение:

$$\sqrt{x_1 - 1^2} + 2 \cdot \sqrt{x_2 - 2^2} + \dots + n \cdot \sqrt{x_n - n^2} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{2}$$

Средний

7. Пусть a, b, c – положительные числа, сумма которых равна 1. Докажите неравенство $\frac{1}{1-a} + \frac{1}{1-b} + \frac{1}{1-c} \geq \frac{2}{1+a} + \frac{2}{1+b} + \frac{2}{1+c}$.
8. Для положительных чисел a, b, c верно $ab+bc+ca = 1$. Докажите, что $\sqrt{a + \frac{1}{a}} + \sqrt{b + \frac{1}{b}} + \sqrt{c + \frac{1}{c}} \geq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c})$
9. Для треугольника со сторонами a, b, c докажите неравенство $\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$.

Сложный

10. Для положительных чисел a, b, c верно, что из отрезков длиной $a^{2024}, b^{2024}, c^{2024}$ можно составить треугольник.

Докажите, что можно уменьшить одно из чисел a, b, c в 2024 раза и получить числа a', b', c' так, что из отрезков с длинами a', b', c' можно составить треугольник

11. Для любого натурального k найдите, чему равна целая часть выражения:

$$\sqrt{k^2 + 1} + \sqrt{k^2 + 2} + \dots + \sqrt{k^2 + 2k}$$